

FoodStateEdit 正式发表准备计划书

GUO ZHENGPENG 2530030

制定日期 2026年9月9日 计划周期 9月9日至11日

按“两天后发表”安排至9月11日，具体时刻以学校通知为准。

一 本次发表要讲清楚什么

我们研究如何把一张食物图片编辑成“餐具正在操作食物”的画面，例如舀起汤、盛起炒饭、提起预切蛋糕块。目标是在指定动作的同时保留原有菜品和场景，让创作者更容易表达食物被食用的瞬间。

本次发表定位为多材料食物动作编辑原型与对照诊断。今天优先补齐汤、炒饭、蛋糕三类结果，不再增加面条实验，不临时训练新模型。图片产出和方法有效性是两项验收：有图可展示，不等于已经证明算法优于基线。

建议日文题目为「食べ物の動作を表現する画像編集」，技术副题为「相对3D制御と拡散モデルの組合せ」。英文短题为 FoodStateEdit: Food Action Image Editing。保留项目名称，不把尚未验证的“物理正确”或“高真实感”写进题目。

二 今天必须交付的结果

对象	固定动作	比较方式	展示定位
汤	汤匙接近汤面并舀起一匙	平面控制与相对3D控制，同一VACE	液体与餐具容纳关系的原型
炒饭	铲起小份米粒和配料	相同输入、种子和编辑范围	离散食材与来源变化的难例
蛋糕	提起已预切的一口蛋糕	同样的两组控制，不新增切割任务	块状食物与缺口对应的原型

每类交付输入图、两组最终图、固定帧序列和原始视频。主图统一使用第20帧，不能逐方法挑选最漂亮的一帧。对照图明确区分程序控制图和扩散模型结果，不对结果进行生成式修图。

截至计划启动，昨晚保留了五个完成条件，蛋糕相对3D条件缺失；原任务因输出管道断开停止。今天仅补这一缺项，原失败目录和已完成条件全部保留。最终完成状态与质量判定见本次结果报告，不以启动记录替代结果证据。

三 研究贡献怎样表述才站得住

研究问题是：对食物和餐具的局部动作，显式的相对空间控制能否帮助既有扩散模型保留接触、承载关系和对应的来源变化？“能否”需要对照回答，不能仅用好看的单张图回答。

我们已实现的工作包括材料相关的控制与检查流程：汤关注餐具盛液，炒饭关注载荷与来源变化，蛋糕关注预切块和缺口，面条关注连续性和夹持。各材料共享控制、局部编辑和评审接口，但这些局部几何仍由人工参数指定，不是真实3D重建或完整物理仿真。

我们把空间安排与外观生成分开：相对3D控制负责位置、透视和局部遮挡，既有 VACE 负责条件生成，最后的投影合成约束编辑范围。VACE 本身已有通用生成与编辑能力，因此“调用 VACE”不是我们的创新。[1]

目前可明确报告的工程发现，是旧合成范围会遮掉模型已经生成的高举餐具；固定同一原始输出后扩大到完整运动范围，可以定位并修复这种缺陷。它支持更可靠的实验流程，但不是新扩散算法或学习增益。证据见 Day18 报告。

对照实验的解释边界

三类非面条实验均为单图、单种子试验。两组固定输入、提示、模型、分辨率、21帧、20步和编辑范围，仅比较平面控制与相对3D控制；LoRA 和 TTM 均关闭。使用的实际权重是本地冻结的 Wan2.2-VACE-Fun-A14B，不能和 VACE 论文其他权重版本混称。

汤和炒饭使用先前用过的真实图片，蛋糕使用明确披露的合成输入。每类分别报告，不能把三类合并成“真实数据成功率”，也不能宣称泛化。

验收按动作可辨、接触承载、材料形态、来源变化和照片自然度分别记录通过、部分、失败或无法判断。支持区外像素不变是合成强制得到的性质，不是模型学会保护背景的证据。现在缺少的是独立重复样本上的稳定正向增益，以及使用者确实受益的证据。

四 社会意义与让人高兴的具体场景

优先面向食物内容创作者和小型餐饮经营者。我们设想他们已有一张菜品图，希望展示“这一匙汤”“这一口蛋糕”，但不愿为每种表达重新布置拍摄。可控编辑若足够自然，可能帮助他们更快比较构图方案。当前尚未测量节省了多少时间或费用。

对于观看者，期待的价值是更容易理解创作者想展示的动作，并获得观看食物细节的趣味。汤从碗里被舀起、米粒留在铲面、蛋糕露出内部组织，都提供了比菜品静态摆放不同的表达方式。但图像不能证明真实味道、口感或实际份量。

使用者	一个具体场景	希望带来的感受或便利	后续怎样验证
餐饮内容创作者	用现有菜品图试做一张盛取特写	更容易把想法表达出来，少反复重做	达到可用图所需时间、尝试数、人工修改量
观看者	看懂汤匙盛汤或蛋糕被取下一口	动作更清楚，细节更有观看趣味	动作识别、自然度和观看愉悦度分别评价
食物内容设计者	比较不同取食高度和角度的画面	更有选择权，能控制视觉表达	指令完成率、可控性和使用意愿

这里的“让人高兴”是创作过程更有掌控感，以及观看过程更有趣，属于需要实测的设计目标。不要扩大成已经改善食欲、健康、销售额或生活幸福感。食品浪费减少也不能从当前实验直接推出。

明天可做的小范围反馈

若导师允许，可邀请3至5名自愿参与者进行约5分钟的探索性观看反馈，匿名记录、不收集健康信息。三类图片逐对展示，左右顺序随机，隐藏方法名，同时明确图像经过生成式编辑。

先问“发生了什么动作”，再分别询问“自然吗”和“看起来有趣或愉快吗”，采用相同的1至5级量表并允许“无法判断 / 两者都不自然”。最后请其指出最明显的不自然位置。不要只问哪张更喜欢而忽略动作错误。

这是便利样本的可用性线索，不能称为正式用户研究或统计证据。没有实际完成就保留为空，不编造人数、分数或评价。若来不及，发表时仅陈述预期用途和后续验证设计。

使用责任

生成画面应标明是编辑示意，避免误导真实商品的份量与质地。汤和炒饭的来源带有研究使用与不公开再分发限制；公开幻灯片和 GitHub 上传前要另行核对授权及学校要求，不能以“研究用途”自动替代许可。未确认前保留本地结果，或改用具有相应授权的新输入并明确记录。

五 两天执行安排与停止条件

以下以日本时间安排。若某时段已经错过，压缩可选改图，不挤占结果核验、讲稿和演练时间。

时间	必做工作	完成判据
9月9日 现在至18时	取回五个条件，安全补跑蛋糕缺项	六个条件齐全，哈希一致，视频21帧，失败证据保留
9月9日 18至20时	逐类看完整序列，做统一对照图与质量表	输入、控制与输出不混淆，缺陷明确记录
9月9日 20至21时	仅在定位到具体缺陷时考虑一次受控修正	新路径、冻结修改；不以换种子挑图掩盖失败
9月9日 21时以后	冻结发表图片与结论，整理离线备份	不再扩任务；图注、模型、来源及结论一致
9月10日 上午	更新报告与幻灯片，重写动机和贡献	有一页社会用途、一页方法归属、一页限制
9月10日 下午	可选探索性反馈；至少两轮计时演练	能解释对照、3D含义、失败原因及下一步
9月10日 晚间	冻结最终文件和讲稿	本机可播放，准备静态图备份，不依赖服务器
9月11日 发表前	检查设备、字体、视频和时间	不新增训练，不用未核验结果替换主图

算力不安全时不运行：只使用满足既定空闲显存、利用率、零计算进程和主机内存门槛的 RTX A6000。不能终止他人任务，不能改用其他卡型或下载新模型。失败只写入新路径，不覆盖历史。

如果3D结果没有清楚优于平面结果，结论写为“实现了多材料动作编辑原型，当前对照尚未确认相对3D的稳定优势”。图像较差时把它作为局限分析，不把图片产出数量换算成成功率。最晚9月9日21时停止无目标调参。

建议的发表叙事

按8至10分钟准备约8页：具体用途与输入输出；食物动作的困难；系统流程及模型归属；平面对照设计；汤与蛋糕结果；炒饭难例与已有面条证据；当前贡献和局限；下一步与预期价值。实际页数随学校时长调整，社会意义讲具体人物与任务，不罗列宏大口号。

日文动机可直接使用：

「本研究は、一枚の食べ物画像に、すくう 持ち上げるといった動作を付与する編集支援を目指します。料理の見せ方を試す制作者が意図を表現しやすくし、見る人に動作を分かりやすく伝えることが期待されます。ただし、制作時間の短縮や楽しさの向上は、今後の利用者評価で確認すべき課題です。」

日文贡献与限制可使用：

「相对3Dの制御と既存の拡散モデルを組み合わせ、スープ 炒飯 ケーキに対する試作と比較を行います。接触や素材の形状、元の領域の変化を分けて評価します。現段階では単一画像の予備実験であり、新しい拡散モデルや一般化性能を示すものではありません。」

六 发表前核对清单

- 三类非面条输入、两组结果、固定帧序列和视频均有本地副本。
- 相对3D是人工参数化控制，不写成真实3D重建；蛋糕是预切块提起，不写成自动切割。
- VACE 与已有权重明确归属；我们的工作对应控制构造、材料约束接口和诊断流程。
- 来源真实或合成明确区分；不把合成输入当作方法生成成果。
- 质量评审区分“图已生成”和“条件通过”；代理视觉评审不写成人类独立评审。
- 无正向差异时照实报告；旧 LoRA、SAM3 和面条失败证据不删除。
- 支持区外保护是投影性质；视频压缩仍可能产生像素差异。
- 社会收益只作为目标，未实测就不宣称节省成本、提高幸福感或促进销售。
- 未获得公开使用依据的输入及派生图片不上传 GitHub。
- 正式发表前可脱离服务器打开全部主图，不能把远端连接当作演示前提。

依据与证据入口

[1] VACE 官方项目与 ICCV 2025 论文入口：<https://github.com/ali-vilab/VACE>。该资料用于说明既有通用编辑能力，不替代本项目实际权重记录。

项目配置 `configs/day19_multimaterial_pilot_v1.json` 和 `configs/day20_cake_recovery_v1.json` 记录实际模型、预算、输入哈希和补跑范围。

Day18 证据见 `results/DAY18_HIGH_LIFT_SUPPORT_REPAIR_20260908.md`。Day19 启动快照见 `results/DAY19_MULTIMATERIAL_LAUNCH_20260908.md`；该快照不是完成证明。

今天最终结果、三类对照和核验摘要见 `results/DAY20_NON_NOODLE_RESULTS_20260909.md`。完整逐文件哈希及像素诊断保留在 `artifacts` 下的新核验目录。

今天的完成标准

今天的目标是交付三类可追溯、可解释的图片结果和清晰的发表主张。达到这一标准，不要求每类都成为成功案例；要求每张图能回答它的输入是什么、由什么方法产生、与谁比较，以及它还不能证明什么。